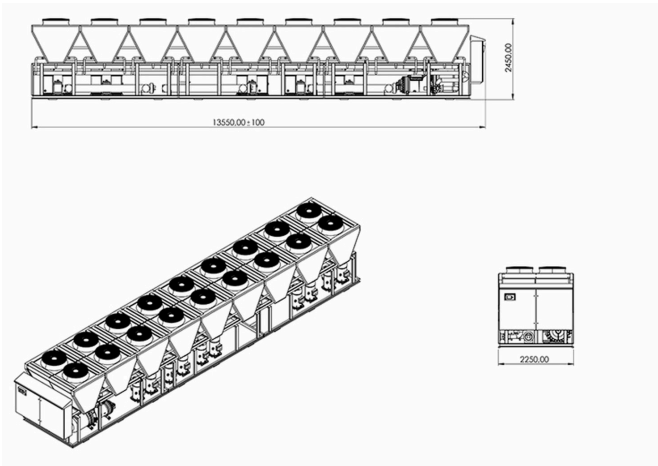


FPROS9-A1320-OSB-CU

Serie FPROS Cu-Al · R134A · senza serbatoio / without tank



FPROS9-A1320-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

863 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,99

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

1.312 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

148,5 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	13.550 × 2.250 × 2.450
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	—
Ventilatori / Fans	18	Taglia / Size	1320
Free cooling (ΔT 8 K)	800 kW *	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Refrigerante / Refrigerant	R134A · GWP 1.430		

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	962	913	863	812	759
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	1.312	1.249	1.183	1.116	1.048

Refrigeratori con free cooling integrato, compressori a vite e batterie in tubi di rame e alette in alluminio, per grandi potenze che lavorano tutto l'anno.

Chillers with integrated free cooling, screw compressors and copper-tube, aluminium-fin coils, for large capacities running all year round.

Dati tecnici

Technical data

FPROS9 - A1320 - OSB - CU

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	1.312,38 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	1.128.647 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	245,48 kW
EER / EER	5,35
Portata acqua / Water flow	225,73 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	863,35 kW
Potenza assorbita / Power input	288,41 kW
EER / EER	2,99
ESEER / ESEER	3,94
Portata acqua / Water flow	148,50 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	18
Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT)	800 kW *
Ventilatori free cooler / Free cooler fans	18
Condensatore / Condenser	batteria rame-alluminio
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R134A • GWP 1.430 • A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	13.550 × 2.250 × 2.450 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
4"/7" display
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio
Copper-aluminium coil

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 • 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	846,1 kW
MEG 30 %	× 0,950	820,2 kW
MEG 40 %	× 0,920	794,3 kW
MPG 20 %	× 0,975	841,8 kW
MPG 30 %	× 0,960	828,8 kW
MPG 40 %	× 0,950	820,2 kW

Prestazioni Performance

FPROS9-A1320-OSB-CU · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	826	789	751	711	670	629	586
2	862	824	784	743	701	657	613
3	898	858	817	774	731	686	640
4	936	895	852	808	763	716	669
5	974	931	887	842	795	747	698
6	1.015	970	925	878	829	779	729
7	1.055	1.010	962	913	863	812	759
8	1.098	1.051	1.002	952	900	847	792
9	1.142	1.093	1.042	990	936	881	825
10	1.187	1.137	1.084	1.031	975	918	860
11	1.233	1.181	1.127	1.071	1.014	955	895
12	1.282	1.228	1.172	1.114	1.055	994	932
13	1.331	1.275	1.217	1.157	1.096	1.033	969
14	1.382	1.324	1.265	1.203	1.140	1.075	1.008
15	1.434	1.374	1.312	1.249	1.183	1.116	1.048

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	196	215	236	258	283	311	342
2	197	216	236	259	284	312	343
3	198	216	237	260	285	313	344
4	198	217	238	261	286	314	345
5	199	218	238	261	287	315	346
6	200	218	239	262	288	316	347
7	200	219	240	263	288	317	348
8	201	220	240	263	289	318	349
9	202	220	241	264	290	318	350
10	203	221	242	265	291	319	351
11	203	222	242	266	291	320	352
12	204	223	243	266	292	321	352
13	205	223	244	267	293	321	353
14	206	224	245	268	293	322	354
15	207	225	245	268	294	323	355

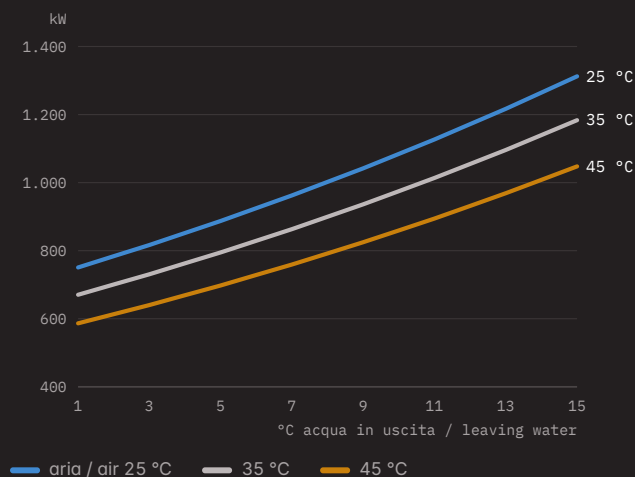
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,21	3,67	3,19	2,75	2,37	2,02	1,72
2	4,38	3,82	3,32	2,87	2,46	2,11	1,79
3	4,54	3,97	3,45	2,98	2,56	2,19	1,86
4	4,72	4,12	3,59	3,10	2,67	2,28	1,94
5	4,89	4,28	3,72	3,22	2,77	2,37	2,02
6	5,08	4,44	3,87	3,35	2,88	2,47	2,10
7	5,27	4,61	4,01	3,48	2,99	2,56	2,18
8	5,46	4,78	4,17	3,61	3,11	2,67	2,27
9	5,65	4,96	4,32	3,75	3,23	2,77	2,36
10	5,86	5,14	4,49	3,89	3,36	2,88	2,45
11	6,06	5,32	4,65	4,03	3,48	2,98	2,54
12	6,28	5,52	4,82	4,18	3,61	3,10	2,64
13	6,49	5,71	4,99	4,33	3,74	3,21	2,74
14	6,72	5,91	5,17	4,49	3,88	3,34	2,85
15	6,93	6,11	5,35	4,65	4,02	3,46	2,95

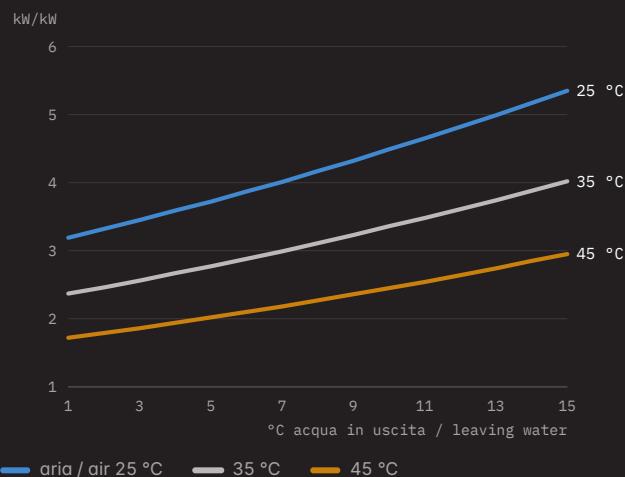
Curve e dimensioni

Curves and dimensions

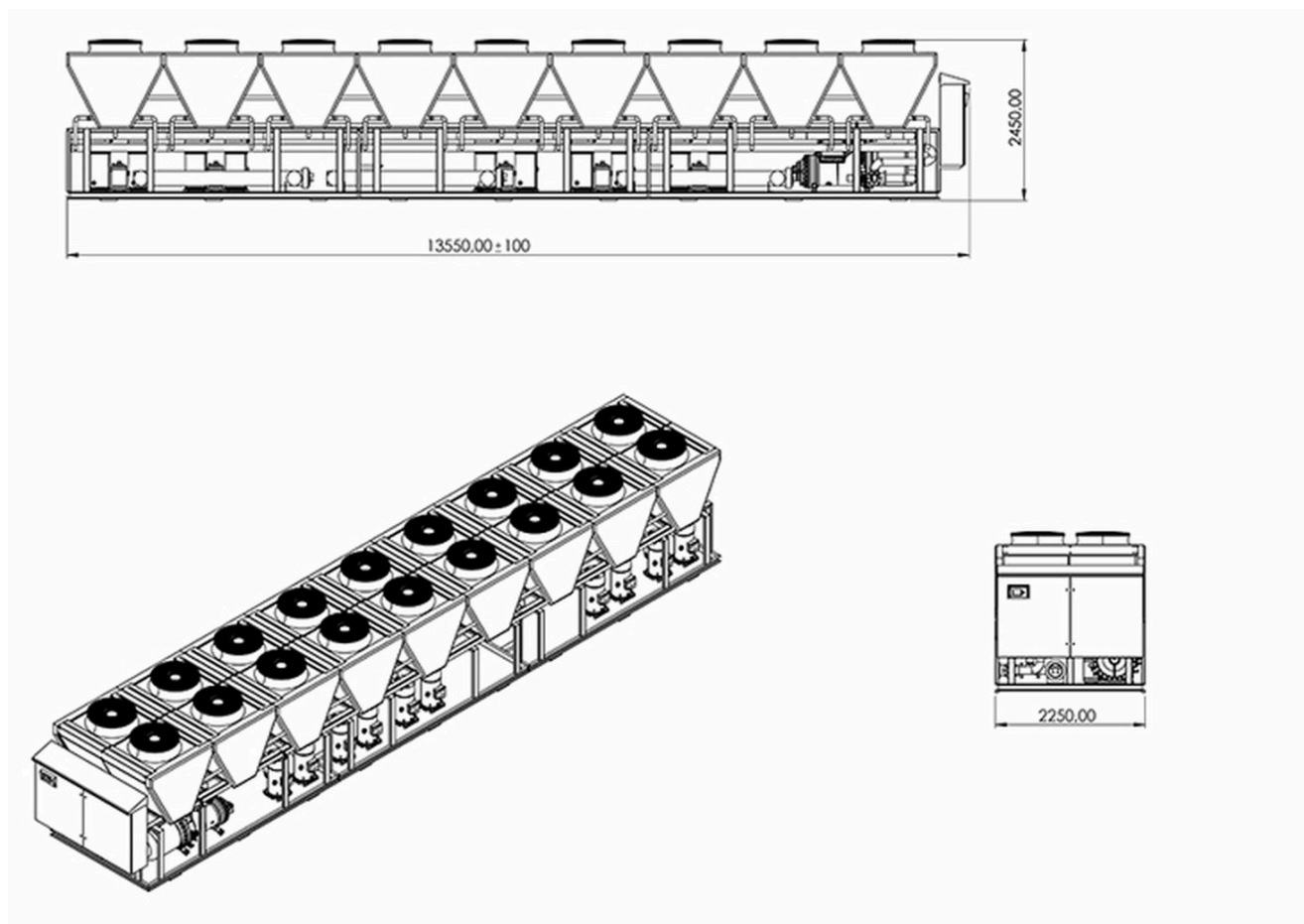
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 13.550 × 2.250 × 2.450 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/2 Options

FPROS9 - A1320 - OSB - CU · 59 optional disponibili per questa configurazione · 59 options available for this configuration

Pompe / Pumps

Pompa 161 m³/h – prevalenza 25 m
Pump 161 m³/h – head 25 m

Pompa 161 m³/h – prevalenza 40 m
Pump 161 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 25 m
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 161 m³/h – prevalenza 40 m
Twin pump, factory -fitted, 161 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory -fitted single pump

Vaso di espansione 100 l
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l
Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l
Expansion vessel 750 l

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"
Y -strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"
Y -strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"
Y -strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"
Y -strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"
Y -strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice
3 -way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice
3 -way mixing valve 3"

Optional — 2/2

Options

FPROS9-A1320-OSB-CU · 59 optional disponibili per questa configurazione · 59 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
 - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
 - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design